

AI 辅助分析报告

使用 AI 工具：DeepSeek (深度求索) 对话模型

使用 AI 的具体环节及主要提问摘要：

环节	主要提问/操作	目的
代码报错 排查	多次粘贴完整红色报错信息（如 <code>KeyError: '总价_clean'</code> 、 <code>KeyError: None</code> ），询问“图三这个代码还是报错应该怎么改”	定位错误原因，理解报错含义
列名自动 检测与匹 配	要求 AI “自动检查列名，并告诉我缺了什么”，后要求提供一个“诊断+绘图一体”的代码	解决数据列名不一致问题
数据变量 混淆诊断	汇报 <code>print(data.columns.tolist())</code> 输出为 <code>['市区', '均价均值', '房源数量']</code> ，AI 判断数据已被聚合，不是原始明细	区分聚合表与原始表
找回原始 数据	使用 <code>%who DataFrame</code> 并汇报所有变量名，AI 指出应使用 <code>df</code> 或重新加载文件	重新定位正确的数据源
文件加载 与清洗整 合	告知原始文件名为 <code>ershoufang_list.csv</code> ，要求“只绘图就好了”后又要求生成热力图完整代码	从文件加载到清洗到绘图的端到端代码
报告文字 梳理	提供已有总结章节，要求“依据这个结论，重新写分析目标与计划问题”	润色并生成与结论一致的分析计划

我对 AI 输出做的检查、修改或取舍：

- 所有代码均在 Jupyter Notebook 中实际运行测试，验证无误后才用于最终图表。
- 对 AI 生成的代码做了多次适配调整：列名查找函数中的关键词（如添加 `'建面'`、`'售价'` 等）为根据实际表格自行确定。
- 当 AI 提供包含大量清洗逻辑的代码时，我选择了精简版本，仅保留绘图部分，因为前期清洗已在其他单元格完成且确认没问题。
- 对于热力图代码，原本报错是因为我误用了聚合后的 `data`，在 AI 帮助下重新指向原始 `df_raw` 并正确设置了列名映射。
- 分析目标与计划部分，我在 AI 生成的基础上修改了分析问题的表述顺序，使其更贴合我的图表序号和报告结构。
- 所有图表颜色方案、参考线的中位数/均值标注、坐标轴标签等信息，我根据实际数据和理解做了最终确认。

哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的：

- 各区域均价的空间梯度及“以鼓楼为中心向外递减”的规律——由我直接观察 `grouphy` 和双轴图得出。
- 总价右偏长尾分布的具体数值结论（偏度 6.29、中位数 173 万、85% 房源 $\leq$ 350 万）——我独立计算分位数并解读。
- 极值房源“低价源于小面积+非核心地段，高价源于大面积+核心地段”的逻辑——在散点图上标注区名后自行归纳。

- 地段对均价支撑力强于房龄的判断，以及“鼓楼老旧房均价仍高于远郊新房”的关键发现——由热力图直接解读，未依赖 AI。
- 数据局限部分（远郊样本量小、房龄缺失等）完全是我根据数据透视表结果和 `value_counts` 统计得出的。

说明：在上述分析过程中，AI 主要起到了**快速定位错误、提供 pandas/matplotlib 代码模板和辅助文字润色**的作用。所有代码逻辑我在运行后均已理解，关键参数（如 `nsmallest`、`pivot_table`、`reindex`）能独立解释；最终分析结论、图表解读和整体报告观点由我本人自主完成。